

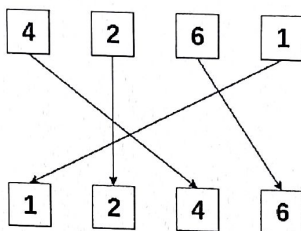
Problema B

Baralho Alho

Pesquisadora Isadora adora jogar baralho com seus amigos. Mais especificamente, ela joga uma versão chamada Baralho Alho, em que há N cartas (podendo haver cartas iguais). Inicialmente, as N cartas estão em uma ordem específica: a i -ésima carta tem valor A_i . Duas cartas são consideradas iguais se possuem o mesmo valor.

Antes do jogo começar, Isadora declarou: “eu sempre embaralho Baralho Alho”. Ingenuamente, seus amigos toparam e deixaram que ela comandasse o embaralhamento. Mal sabem eles que Pesquisadora Isadora adora trapacear. Seu objetivo é embaralhar de tal forma que, ao final do processo, a i -ésima carta tenha valor B_i .

No entanto, ela conhece apenas um tipo de embaralhamento: aquele que faz a carta originalmente na posição i ir para a posição P_i . Por exemplo, se $P = [3, 2, 4, 1]$, então a primeira carta vai para a terceira posição, a segunda permanece na mesma, a terceira vai para a quarta e a quarta vai para a primeira. Assim, se o baralho inicial é $[4, 2, 6, 1]$, após aplicar o embaralhamento Isadora obtém $[1, 2, 4, 6]$.



Mesmo com essa limitação, Isadora é bastante inteligente e pensa em repetir o embaralhamento várias vezes para tentar alcançar novas configurações do baralho.

Escreva um programa que, dados A_i , B_i e P_i , determine a menor quantidade de vezes que Isadora precisa aplicar o embaralhamento para que o baralho fique na ordem desejada. Caso isso seja impossível, imprima “IMPOSSIVEL” (sem aspas). Se o número mínimo de embaralhamentos for maior que 10^9 , imprima “DEMAIS” (sem aspas).

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N ($1 \leq N \leq 10^6$).

A segunda linha contém N inteiros A_i ($1 \leq A_i \leq 10^9$), representando a configuração inicial do baralho.

A terceira linha contém N inteiros B_i ($1 \leq B_i \leq 10^9$), representando a configuração final desejada do baralho.

A quarta linha contém N inteiros distintos P_i ($1 \leq P_i \leq N$), indicando que a carta na posição i vai para a posição P_i após uma aplicação do embaralhamento.

Saída

Imprima um único inteiro k : o menor número de vezes que o embaralhamento deve ser aplicado, a partir de A_i , até que a configuração obtida seja B_i .

Se isso for impossível, imprima “IMPOSSIVEL” (sem aspas).

Se o menor k for maior que 10^9 , imprima “DEMAIS” (sem aspas).

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
6 8 6 5 5 1 3 5 1 8 5 3 6 2 3 6 5 1 4	2

Explicação do exemplo 1:

Podemos ver a configuração do baralho após cada quantidade k de embaralhamentos:

- $k = 0$: o baralho está na ordem 8, 6, 5, 5, 1, 3;
- $k = 1$: o baralho está na ordem 1, 8, 6, 3, 5, 5;
- $k = 2$: o baralho está na ordem 5, 1, 8, 5, 3, 6.

Logo, a resposta é $k = 2$.

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
2 3 3 3 3 1 2	0

Explicação do exemplo 2:

Neste caso, o baralho já se encontra na configuração desejada, portanto não é necessário nenhuma operação de embaralhamento.

Exemplo de entrada 3	Exemplo de saída 3
5 6 3 8 4 2 3 6 4 2 8 2 1 4 5 3	5

Exemplo de entrada 4	Exemplo de saída 4
4 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 4 3	IMPOSSIVEL

Exemplo de entrada 5	Exemplo de saída 5
3 1 2 3 2 1 4 1 2 3	IMPOSSIVEL